

20260913 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. Anthropic이 2026년 9월 4일 공개한 formalization의 대상은 Fermat's Last Theorem이다. Claude는 Lean으로 기존 증명을 end-to-end formalize하여 computer-checked proof를 완성했다.

따라서 정답은

Fermat's Last Theorem

이다.

□

Solution 2. 101은 홀수 소수이므로 $37 \not\equiv 0 \pmod{101}$ 에 대해 해의 개수는 37이 quadratic residue인지에 따라 0 또는 2이다. Quadratic reciprocity를 쓰면

$$\left(\frac{37}{101}\right) = \left(\frac{101}{37}\right) = \left(\frac{27}{37}\right) = \left(\frac{3}{37}\right).$$

여기서 $37 \equiv 1 \pmod{12}$ 이므로

$$\left(\frac{3}{37}\right) = 1.$$

따라서 37은 modulo 101에서 quadratic residue이고, 서로 다른 두 square root를 갖는다. 실제로

$$21^2 \equiv 80^2 \equiv 37 \pmod{101}.$$

그러므로 residue class의 개수는

2.

□

Solution 3. Stationary distribution에서 상태 A 일 확률을 p 라 하자. 한 단계 뒤에도 이 확률이 같아야 하므로

$$p = \frac{2}{3}p + \frac{1}{4}(1-p).$$

따라서

$$\frac{7}{12}p = \frac{1}{4}, \quad p = \frac{3}{7}.$$

그러므로 정답은

$\frac{3}{7}$.

□

Solution 4. University of Oxford가 발표한 Andrew Wiles의 후임 Regius Professor of Mathematics는 James Maynard이다. Maynard는 analytic number theory, 특히 prime gaps와 sieve methods에 관한 업적으로 2022 Fields Medal을 받았다.

따라서 정답은

James Maynard

.

□

Solution 5. $P(x, y) = -y^2$, $Q(x, y) = x^2$ 라 두면 Green's theorem에 의해

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

여기서

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}.$$

따라서

$$\begin{aligned} \oint_C -y^2 \, dx + x^2 \, dy &= \int_0^2 \int_0^{2-x} 2(x+y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^2 (4-x^2) \, dx = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

그러므로

$$\boxed{\frac{16}{3}}.$$

□

Solution 6. 첫 번째 column은 $\mathbb{F}_3^2$ 의 nonzero vector이면 되므로 선택지는

$$3^2 - 1 = 8$$

개이다. 첫 번째 column을 고정하면 그 span에는 3개의 vector가 있으므로, 두 번째 column은 그 span 밖의

$$3^2 - 3 = 6$$

개 중 하나여야 한다. 따라서

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)| = (3^2 - 1)(3^2 - 3) = 8 \cdot 6 = \boxed{48}.$$

□

Solution 7. ICTP와 IMU가 발표한 2025 Ramanujan Prize 수상자는 Claudio Muñoz이다. 수상 사유는 dispersive partial differential equations의 long-time behavior, 특히 soliton의 asymptotic stability와 multi-soliton dynamics에 대한 기여였다.

따라서 정답은

Claudio Muñoz

.

□

Solution 8. Shoelace formula로 quadrilateral의 area는

$$A = \frac{1}{2}(5 \cdot 4 + 3 \cdot 3) = \frac{29}{2}.$$

각 변 위의 lattice segment 수를 더하면 boundary lattice point의 개수는

$$B = \gcd(5, 0) + \gcd(2, 4) + \gcd(3, 1) + \gcd(0, 3) = 5 + 2 + 1 + 3 = 11.$$

Pick's theorem

$$A = I + \frac{B}{2} - 1$$

을 적용하면

$$I = \frac{29}{2} - \frac{11}{2} + 1 = 10.$$

따라서 내부 lattice point의 개수는

$$\boxed{10}.$$

□

Solution 9. Clay Mathematics Institute는 Yu Deng과 Zaher Hani가 hard-sphere system의 microscopic dynamics에서 출발하여 long times에 대해 Boltzmann equation을 rigorous하게 유도한 업적을 수상 사유로 들었다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{Boltzmann equation}}.$$

□

Solution 10. $|z| = 1$ 에서

$$|z^5 + 1| \leq |z|^5 + 1 = 2 < 5 = |5z^2|.$$

따라서 Rouché's theorem에 의해

$$z^5 + 5z^2 + 1$$

과 $5z^2$ 는 open unit disk 안에 같은 개수의 zero를 갖는다. $5z^2$ 는 $z = 0$ 에서 multiplicity 2의 zero를 가지므로, 주어진 다항식의 zero 개수도

$$\boxed{2}$$

이다.

□